

A

AppointmentSaaS

Gestión Inteligente y Analítica para Negocios de Servicios

DOCUMENTO TÉCNICO FINAL

Asignatura	Proyecto Integrador II
Institución	Universidad Iberoamericana (UNIBE)
Carrera	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación
Integrantes	Edwin Fang · Alisha Núñez · Anibelka Santana
Estudiante que presenta	Anibelka Santana
Grupo	[COMPLETAR GRUPO]
Fecha	Julio 2026
Estado	Código cloud preparado; completar activación y evidencias finales

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción
1.0	Junio 2026	Documentación elaborada durante las actividades del semestre.
2.0	Julio 2026	Consolidación del prototipo funcional, arquitectura cloud, seguridad, base de datos, correo y despliegue.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Información general
3. Problema y objetivos
4. Alcance y usuarios
5. Requerimientos
6. Reglas de negocio
7. Módulos funcionales
8. Tecnologías
9. Arquitectura
10. Modelo de datos
11. Seguridad
12. Redes y despliegue
13. Correo transaccional
14. Calidad y pruebas
15. Gestión del proyecto
16. Uso de IA
17. Limitaciones y evolución
18. Puesta en producción
19. Credenciales y enlaces
20. Conclusiones
21. Referencias y anexos

1. Resumen ejecutivo

AppointmentSaaS es una plataforma SaaS B2B orientada a micro-PYMES dominicanas del sector servicios, especialmente barberías, salones de belleza, spas y centros de estética. La solución digitaliza la gestión de citas, configura disponibilidad por día, reduce conflictos de agenda, permite interacción de clientes y empleados y genera indicadores para apoyar decisiones del propietario.

La versión final del repositorio conserva una interfaz web responsiva y añade una arquitectura cloud basada en Supabase Auth, PostgreSQL, Row Level Security, funciones RPC, Supabase Edge Functions, Resend y Vercel. El sistema mantiene un modo local únicamente como respaldo; para presentar las tecnologías cloud como implementadas debe completarse su activación y probarse la URL pública.

El proyecto integra conocimientos de Ingeniería de Software, Análisis y Diseño de Sistemas, Bases de Datos, Redes, Seguridad, Calidad, Gestión de Proyectos y Arquitectura. La analítica incluye horas pico, servicios más reservados y rentables, clientes recurrentes, citas completadas y no-shows.

2. Información general del proyecto

Elemento	Descripción
Nombre	AppointmentSaaS: Gestión Inteligente y Analítica para Negocios de Servicios
Tipo	Software as a Service B2B
Mercado inicial	Micro y pequeñas empresas dominicanas de servicios personales
Usuario primario	Dueño o administrador del negocio
Usuarios adicionales	Empleado/profesional y cliente final
Zona horaria	América/Santo_Domingo (UTC-4)
Modelo comercial	Suscripción mensual con Plan Básico y Plan Pro

2.1 Equipo

Integrante	Identificación
Edwin Fang	24-0265
Alisha Núñez	24-0813
Anibelka Santana	24-0394

2.2 Aporte individual

Para la presentación individual, Anibelka debe describir únicamente las tareas que realmente ejecutó. La documentación y el tablero del semestre la relacionan con análisis del sistema, diseño del modelo relacional, seguridad de autenticación y documentación técnica. Esta sección debe validarse con el equipo antes de la entrega.

3. Problema, justificación y objetivos

3.1 Problema identificado

Muchas micro-PYMES gestionan citas mediante libretas, llamadas y mensajes de WhatsApp. Este enfoque ocasiona inasistencias, espacios perdidos, sobrecarga administrativa y ausencia de datos históricos para reconocer patrones de demanda.

- Inasistencias y cancelaciones de último momento.
- Conflictos por coordinación manual de horarios.
- Tiempo del propietario dedicado a responder y reorganizar la agenda.
- Falta de visibilidad sobre horas pico, servicios rentables y recurrencia.
- Dificultad para profesionalizar y escalar la operación.

3.2 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que permita gestionar citas de forma centralizada, aplicar reglas de disponibilidad y proporcionar indicadores operativos para negocios de servicios.

3.3 Objetivos específicos

- Permitir que el cliente reserve, consulte y cancele citas.
- Proporcionar al negocio una agenda compartida y configurable.
- Evitar reservas en horas pasadas, días cerrados y horarios solapados.
- Aplicar roles y permisos de administrador, empleado y cliente.
- Enviar confirmaciones por correo sin exponer credenciales privadas.
- Generar métricas de demanda, rentabilidad, retención y no-shows.

4. Alcance, stakeholders y usuarios

4.1 Alcance del MVP final

- Portal público del negocio.
- Registro e inicio de sesión del cliente.
- Catálogo de servicios y profesionales.
- Reserva con horario de República Dominicana.
- Panel administrativo y portal de empleado.
- Agenda, clientes, servicios, personal, horarios y cierres especiales.
- Analítica del Plan Pro.
- Bitácora y correo de confirmación.

4.2 Stakeholders

Stakeholder	Interés	Impacto
Dueño/administrador	Gestiona la suscripción, agenda y configuración.	Menor carga operativa y mayor visibilidad.
Empleado	Consulta y atiende citas	Organización del trabajo

Stakeholder	Interés	Impacto
	asignadas.	diario.
Cliente final	Reserva y recibe confirmación.	Proceso rápido sin llamadas.
Equipo de desarrollo	Diseña, implementa y documenta.	Evidencia académica y portafolio.
Proveedores cloud	Alojamiento, autenticación y correo.	Disponibilidad e integración.
Institución académica	Evalúa competencias integradas.	Validación del aprendizaje.

4.3 Roles

Rol	Permisos principales
Administrador	Gestiona agenda, servicios, personal, horarios, cierres, planes, analítica, bitácora y configuración.
Empleado	Visualiza y actualiza únicamente citas asignadas; no accede a analítica ni configuración.
Cliente	Gestiona su cuenta, crea citas, consulta su historial y cancela según la política.

5. Requerimientos

5.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento
RF-01	Registrar e iniciar sesión de usuarios.
RF-02	Mostrar servicios activos y profesionales.
RF-03	Calcular horarios disponibles según día, cierres, duración y ocupación.
RF-04	Crear una cita con código único.
RF-05	Consultar citas propias o asignadas según rol.
RF-06	Cancelar con al menos dos horas de anticipación.
RF-07	Actualizar estados: Pendiente, Confirmada, Completada, Cancelada y No asistió.
RF-08	Administrar servicios, personal, horarios y cierres.
RF-09	Mostrar analítica del negocio.
RF-10	Enviar correo de confirmación.
RF-11	Registrar eventos de auditoría.
RF-12	Diferenciar funciones del Plan Básico y Pro.

5.2 Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento
RNF-01	Interfaz responsiva en navegadores modernos.
RNF-02	Comunicación HTTPS en producción.
RNF-03	Persistencia en PostgreSQL.
RNF-04	Autorización con RLS y mínimo privilegio.
RNF-05	Claves privadas fuera del código fuente.
RNF-06	Zona horaria coherente con República Dominicana.
RNF-07	Prevención de solapamientos a nivel de base de datos.
RNF-08	Disponibilidad de credenciales de prueba.
RNF-09	Código y documentación en repositorio.
RNF-10	Trazabilidad de eventos críticos.

6. Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	No se permite reservar una fecha u hora pasada.
RN-02	Cada día puede tener un horario distinto.
RN-03	Un día puede marcarse como cerrado.
RN-04	Los cierres especiales prevalecen sobre el horario semanal.
RN-05	La duración del servicio debe finalizar antes del cierre.
RN-06	Un profesional no puede tener citas activas solapadas.
RN-07	La cancelación del cliente requiere dos horas de anticipación.
RN-08	El empleado solo modifica citas asignadas.
RN-09	El cliente solo consulta sus citas.
RN-10	La analítica avanzada pertenece al Plan Pro.
RN-11	Una falla de correo no elimina la cita confirmada.
RN-12	Las operaciones críticas se validan nuevamente en PostgreSQL, aunque el frontend las valide primero.

7. Módulos funcionales

Módulo	Propósito
Portal público	Presenta el negocio, catálogo, profesionales y próxima disponibilidad.

Módulo	Propósito
Reserva	Guía al cliente por servicio, profesional, fecha, hora, datos y confirmación.
Cuenta del cliente	Muestra próximas citas, historial, estados y códigos.
Dashboard	Resume citas, ingresos, clientes, recordatorios y próximos eventos.
Agenda	Permite búsqueda, filtros, creación manual y cambios de estado.
Clientes	Consolida datos e historial a partir de las citas.
Servicios	Gestiona precio, duración, descripción y estado.
Personal	Gestiona profesionales y vinculación con cuentas.
Horarios	Configura apertura/cierre por día y excepciones.
Analítica	Calcula demanda, rentabilidad, retención y no-shows.
Recordatorios	Representa mensajes programados y estado de correo.
Bitácora	Registra acciones relevantes.
Suscripción	Representa Plan Básico y Pro.

8. Tecnologías utilizadas

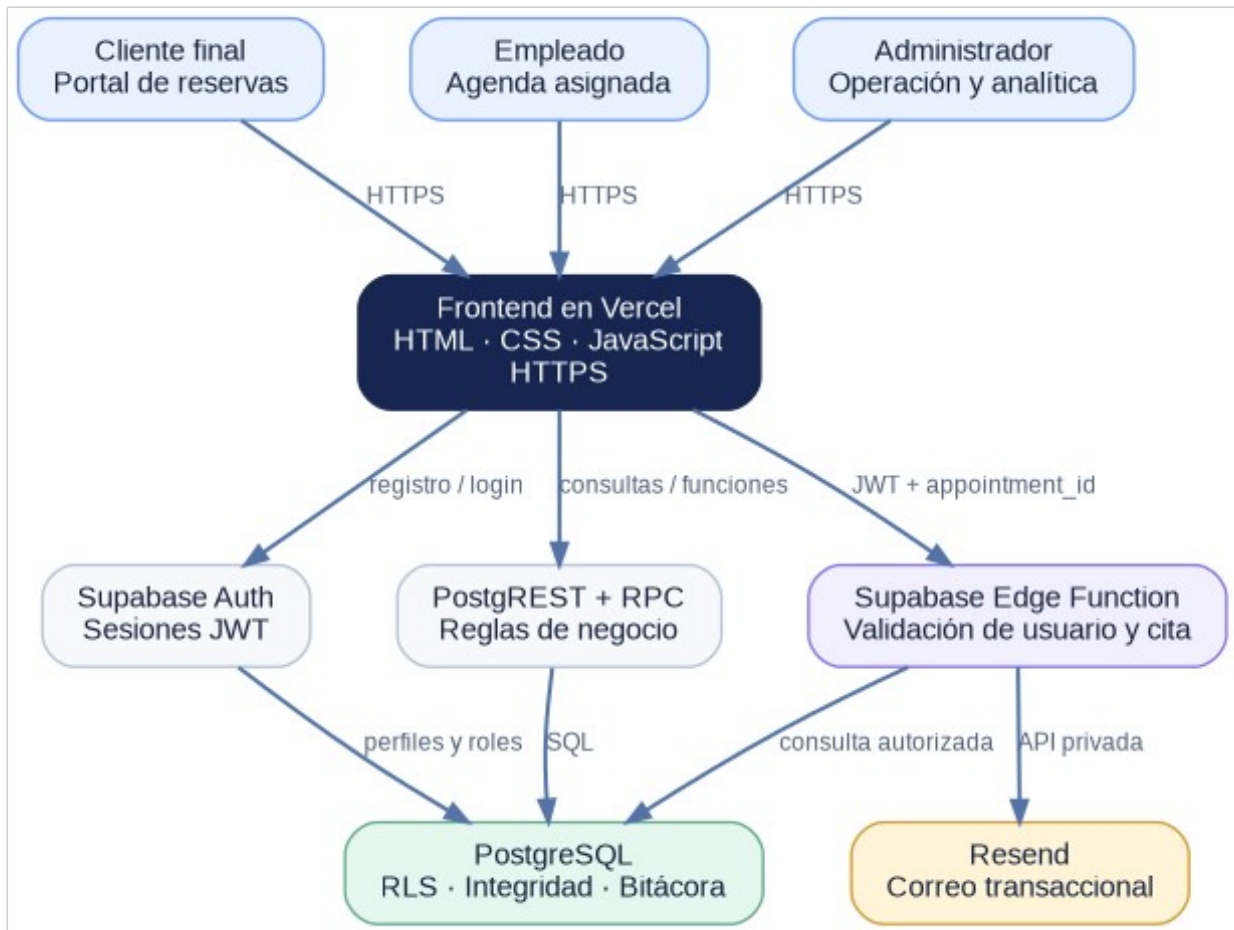
8.1 Implementadas en la versión cloud

Tecnología	Justificación
HTML5	Estructura semántica de la aplicación.
CSS3	Diseño responsivo y componentes visuales.
JavaScript	Interacción, renderizado y coordinación con servicios.
Supabase Auth	Registro, login y sesión JWT.
PostgreSQL	Persistencia relacional y reglas de integridad.
Row Level Security	Autorización por fila y rol.
Funciones RPC	Reserva y cambios de estado validados en servidor.
Supabase Edge Functions	Proceso seguro de correo.
Resend	Correo transaccional.
Vercel	Hosting HTTPS y configuración pública del frontend.
GitHub	Repositorio, documentación y control de versiones.

8.2 Evolución propuesta

Los documentos del semestre también proponen React/Next.js, FastAPI, Docker, Nginx, monitoreo, backups y servicios administrados. Estas tecnologías deben presentarse como evolución arquitectónica mientras no formen parte del despliegue final verificado.

9. Arquitectura

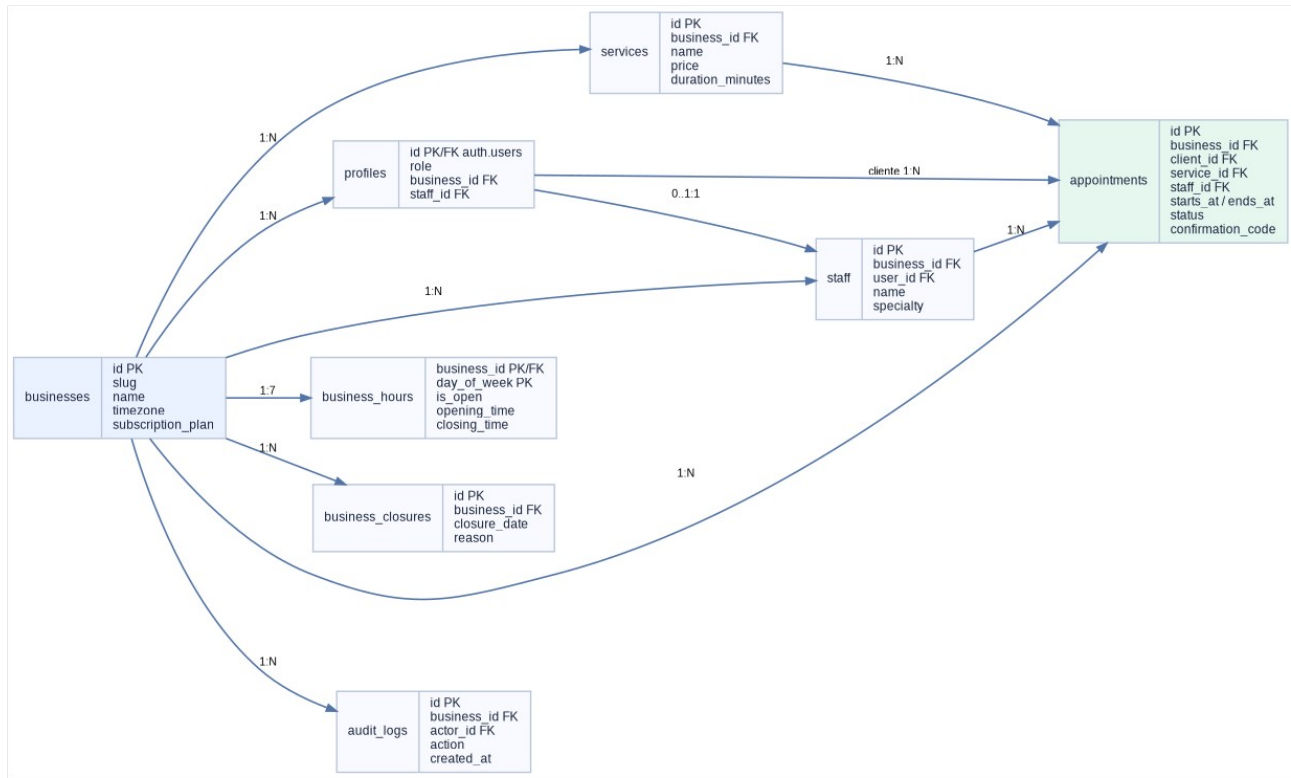


La interfaz se publica en Vercel. Supabase Auth gestiona sesiones; PostgREST y las funciones RPC conectan con PostgreSQL. Las políticas RLS limitan los datos por identidad y rol. El correo se procesa en una Edge Function que utiliza la API privada de Resend.

9.1 Decisiones principales

- Separar interfaz, autenticación, datos y correo.
- Validar reglas críticas en PostgreSQL para evitar manipulación desde el navegador.
- Mantener la service role key y la Resend API key fuera del frontend.
- Usar un endpoint de Vercel para exponer únicamente valores públicos de Supabase.
- Conservar un modo local de respaldo, claramente identificado y no presentado como producción.

10. Modelo de datos



Entidad	Responsabilidad
businesses	Negocio, zona horaria, plan y preferencias.
profiles	Datos y rol del usuario autenticado.
services	Catálogo, precio y duración.
staff	Profesionales y cuenta vinculada.
business_hours	Horario por día.
business_closures	Excepciones por fecha.
appointments	Reserva, cliente, servicio, profesional, estado, código y correo.
audit_logs	Trazabilidad.

10.1 Prevención de solapamientos

PostgreSQL utiliza una restricción de exclusión sobre el profesional y el rango de tiempo de la cita. Esto evita condiciones de carrera cuando dos personas intentan reservar simultáneamente.

11. Seguridad

Control	Aplicación
Autenticación	Supabase Auth con correo y contraseña.
Autorización	RLS y funciones de ayuda para rol, negocio y profesional.
Mínimo privilegio	Cliente, empleado y administrador reciben

Control	Aplicación
	diferentes permisos.
Secretos	Service role y Resend API key solo en script/Edge Function.
Integridad	Llaves foráneas, checks y restricción de solapamiento.
Protección de endpoints	RPC y Edge Function exigen usuario autenticado.
Auditoría	Registro de reservas, cambios y correos.
HTTPS	Vercel y Supabase operan mediante TLS.
Cabeceras	Vercel configura nosniff, DENY para frames y política de permisos.

11.1 Limitaciones de seguridad del modo local

El modo local guarda usuarios y datos en el navegador y solo sirve como respaldo demostrativo. No debe utilizarse para datos reales ni describirse como autenticación segura.

12. Redes, infraestructura y despliegue

La versión académica final utiliza servicios administrados para reducir complejidad operativa. El usuario accede por HTTPS a Vercel; el frontend se conecta a Supabase mediante la clave pública y el JWT de sesión; la función de correo se conecta a Resend mediante una clave privada.

Componente	Puerto/Protocolo	Uso
Vercel	HTTPS / 443	Entrega del frontend y endpoint de configuración.
Supabase Auth/API	HTTPS / 443	Autenticación, consultas y RPC.
PostgreSQL administrado	Conexión interna del proveedor	Persistencia; no se expone una contraseña al navegador.
Edge Function	HTTPS / 443	Proceso de correo.
Resend	HTTPS / 443	Envío transaccional.

12.1 Ambientes

Ambiente	Propósito
Local	Desarrollo y validación del código.
Preview Vercel	QA antes de producción.
Production Vercel	URL entregada a profesora y LinkedIn.
Supabase	Auth, base de datos y funciones del proyecto.

13. Correo transaccional

22. El cliente confirma una cita.

23. PostgreSQL valida horario, duración y solapamiento.

24. La cita se guarda y se genera el código.
25. El frontend invoca la Edge Function con JWT.
26. La función verifica propiedad o rol autorizado.
27. Resend envía el correo.
28. La cita registra email_status y email_sent_at.
29. Si el correo falla, la cita permanece confirmada y se muestra el código.

Para enviar a destinatarios distintos del correo propietario de una cuenta de prueba, Resend requiere un dominio verificado y un remitente perteneciente a ese dominio.

14. Calidad de software y pruebas

El repositorio incluye un plan de pruebas funcionales y de seguridad. Antes de entregar debe ejecutarse en la URL de producción y conservar evidencia de los casos críticos.

Categoría	Ejemplos
Funcional	Registro, login, reserva, consulta, cancelación y correo.
Reglas	Pasado, días cerrados, duración y solapamiento.
Roles	Cliente propio, empleado asignado y administrador.
Persistencia	Datos visibles en diferentes navegadores.
Seguridad	RLS, JWT, claves privadas ausentes y Edge Function autorizada.
Compatibilidad	Chrome, Edge, Firefox y vista móvil.

14.1 Criterios de aceptación

- La URL indica “Supabase PostgreSQL conectado”.
- Los tres usuarios acceden correctamente.
- La cita creada por el cliente aparece al administrador.
- El correo llega y contiene los datos correctos.
- El empleado no accede a módulos restringidos.
- No pueden crearse solapamientos ni citas fuera del horario.

15. Gestión del proyecto

Durante el semestre se utilizaron actividades incrementales, documentación y un tablero Kanban con tareas de análisis, frontend, backend, base de datos, seguridad, QA y gestión. La versión final consolida estos resultados en un único repositorio.

Fase	Resultado
Análisis	Problema, usuarios, stakeholders y modelo de negocio.
Diseño	Arquitectura, patrones y modelo relacional.
Prototipo	Agenda y analítica inicial con datos simulados.
Mejora	Portales, roles, horarios y reglas.

Fase	Resultado
Cloud	Auth, PostgreSQL, RLS, RPC y correo.
Entrega	Vercel, GitHub, documento, video y LinkedIn.

16. Uso de Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial se utilizó como apoyo para estructurar documentación, revisar coherencia técnica, proponer casos de prueba, refinar la interfaz y acelerar la generación de código. El equipo conserva la responsabilidad de validar, comprender y explicar cada decisión. En la entrevista técnica no debe presentarse contenido que la estudiante no pueda defender.

17. Limitaciones y próximos pasos

17.1 Limitaciones actuales

- La activación cloud depende de credenciales externas y debe verificarse en producción.
- No existe todavía procesamiento real de pagos.
- Los recordatorios 24h/2h no están programados mediante cron o cola.
- No se ha ejecutado un piloto con negocios reales.
- Las pruebas automatizadas de frontend y base de datos pueden ampliarse.
- El documento contiene campos de enlaces y grupo que deben completarse.

17.2 Evolución

- Pasarela de pagos y gestión real de suscripciones.
- Recordatorios programados y reintentos de correo.
- Backend FastAPI para integraciones y lógica adicional.
- CI/CD con pruebas y análisis de seguridad.
- Monitoreo, métricas y backups documentados.
- Aplicación móvil o PWA.
- Prueba piloto y medición real de reducción de no-shows.

18. Puesta en producción

30. Crear proyecto Supabase.
31. Ejecutar migración SQL.
32. Crear usuarios demo con el script administrativo.
33. Crear y verificar dominio en Resend.
34. Configurar y desplegar Edge Function.
35. Subir repositorio a GitHub.
36. Importar repositorio en Vercel.
37. Agregar variables de entorno y red desplegar.
38. Configurar URLs de autenticación.
39. Ejecutar el plan de pruebas.

40. Tomar capturas y completar los enlaces.

Importante: las variables agregadas en Vercel se aplican a nuevos despliegues; después de configurarlas debe realizarse un redeploy.

19. Credenciales, enlaces y entregables

Rol	Usuario	Contraseña
Administrador	demo@appointmentsaas.com	Demo123!
Empleado	empleado@appointmentsaas.com	Empleado123!
Ciente	cliente@appointmentsaas.com	Ciente123!

Elemento	Enlace
Demo Vercel	[COMPLETAR URL]
Repositorio GitHub	[COMPLETAR URL]
Video Teams	[COMPLETAR URL]
Publicación LinkedIn	[COMPLETAR URL]

19.1 Entregables de Blackboard

- Link de grabación individual en Teams.
- Link de publicación en LinkedIn.
- Link del demo.
- Credenciales de prueba.
- Link del repositorio.
- Documento técnico actualizado.

20. Conclusiones

AppointmentSaaS evolucionó desde un prototipo de agenda y analítica simulada hacia una solución preparada para persistencia real, autenticación por roles y correo transaccional. El proyecto demuestra que una necesidad cotidiana puede abordarse mediante análisis, diseño, reglas de negocio, datos, seguridad y despliegue.

La principal fortaleza de la solución es el flujo completo: el cliente reserva según la disponibilidad real; PostgreSQL valida la operación; el negocio visualiza la cita; el empleado trabaja con permisos limitados; la analítica se actualiza; y el cliente recibe una confirmación.

Para cerrar la evaluación al 100 %, deben activarse los servicios cloud, aprobarse las pruebas, completarse los enlaces finales y realizarse los entregables individuales de Teams y LinkedIn.

Referencias

- AppointmentSaaS - Selección de Proyecto, Proyecto Integrador II, 2026.
- AppointmentSaaS - Primer Prototipo Funcional, Actividad 4, 2026.

- AppointmentSaaS - Plan de Despliegue de Infraestructura, Actividad 5, 2026.
- AppointmentSaaS - Aplicación de Patrones de Diseño, 2026.
- AppointmentSaaS - Diseño de Interconexiones Seguras, 2026.
- Supabase Documentation: Auth, Row Level Security, JavaScript Client and Edge Functions.
- Resend Documentation: Send Email API and Domain Verification.
- Vercel Documentation: Deployments and Environment Variables.
- OWASP Application Security Verification Standard.
- ISO/IEC 27001:2022.
- Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, República Dominicana.
- Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, República Dominicana.

Anexo A. Matriz mínima de pruebas

ID	Prueba	Resultado esperado
A-01	Cliente reserva horario disponible	Cita y código creados.
A-02	Horario pasado	Rechazado.
A-03	Día cerrado	Sin disponibilidad.
A-04	Solapamiento	Rechazado por PostgreSQL.
A-05	Correo	Mensaje recibido.
A-06	Empleado ve cita ajena	Bloqueado.
A-07	Cliente ve cita ajena	Bloqueado por RLS.
A-08	Persistencia entre navegadores	Datos compartidos.

Anexo B. Evidencias pendientes

- Captura del portal público en Vercel.
- Captura de confirmación con código.
- Captura del correo recibido.
- Captura de agenda administrativa con la misma cita.
- Captura del portal de empleado.
- Captura de tablas y políticas en Supabase.
- Captura del deployment Production en Vercel.